



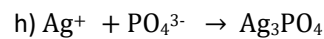
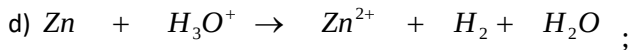
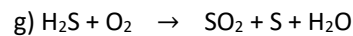
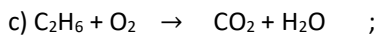
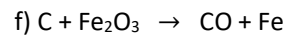
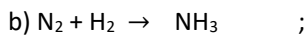
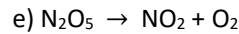
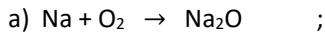
DEVOIR N°2 DU DEUXIEME SEMESTRE : 2 heures

CHIMIE (08 points)

EXERCICE 1 : LES PARTIES A ET B SONT INDEPENDANTES. (08points)

PARTIE A : (02 points)

1.1 Equilibrer les équations chimiques suivantes :



PARTIE B : (6points)

La réaction de combustion du magnésium dans le dioxygène donne l'oxyde de magnésium MgO .

1.2 Ecrire et équilibrer l'équation de la réaction.

1.3 On introduit 12 g de magnésium dans une bouteille contenant 10 L de dioxygène.

Dans les conditions de l'expérience le volume molaire est $V_m = 24 \text{ L.mol}^{-1}$.

1.3.1 Quel est le réactif en excès ? Calculer la masse de ce réactif qui reste en fin de réaction.

1.3.2 Calculer la masse maximale d'oxyde de magnésium qui doit se former.

1.3.3 En réalité à l'issue de l'expérience on obtient 15 g d'oxyde de magnésium. Calculer le rendement.

1.4 Dans les conditions de l'expérience calculer le volume minimal d'air nécessaire à la combustion de 100 g de magnésium sachant que l'air contient en volume environ 20% de dioxygène.

On donne : masses molaires atomiques en g/mol: $\text{Mg} = 24$; $\text{O} = 16$

PHYSIQUE (12 points)

EXERCICE 2 : (05 points)

Le dispositif ci-contre maintient en équilibre une tige homogène OB de masse m et de longueur L . La tige est mobile autour de l'axe fixe (Δ) horizontal passant par O . La tige fait avec le mur vertical un angle $\alpha = 30^\circ$ et la direction du ressort AC est perpendiculaire à la tige.

2-1) Faire le bilan de toutes les forces extérieures appliquées à la tige.

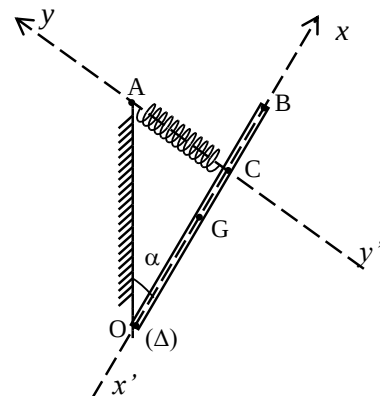
2-2) En appliquant les conditions d'équilibre à la tige :

2-2-1) Représenter toutes ces forces.

2-2-2) Calculer l'intensité de la tension $\vec{T}$ du ressort puis en déduire l'allongement x du ressort.

2-3) Déterminer les caractéristiques de la réaction $\vec{R}$ du mur sur la tige.

Données: $m = 3\text{kg}$; $L = 80\text{cm}$; $BC = 20\text{cm}$; $k = 200\text{N/m}$; $g = 10\text{N/kg}$.



**Exercice 3 : (07 points)**

3-1) Une règle en verre, frottée, porte une charge électrique $Q = + 6,4. 10^{-15}C$.

3-1-1) La règle a-t-elle gagné ou perdu des électrons ? Justifier votre réponse.

3-1-2) Quel est le mode d'électrisation utilisé pour électriser la règle?

3-2) Pour ramener la règle électriquement neutre, on la soumet, pendant 1mn 40s à un flux de particules de débit 400particules/seconde.

3-2-1) Comment doit-être chargé ces particules pour que la règle retrouve sa neutralité électrique ? Pourquoi ?

3-2-2) Quel est le nombre de particule(s) absorbée(s) par la règle ?

3-2-3) Soit Q' la charge transportée par le flux de particules, que vaut Q' en coulomb ?

3-2-4) Calculer la charge d'une particule puis en déduire la nature de ces particules.

3-3) On charge séparément par frottement :

- une baguette de verre qui porte alors la charge $q_1 = 2.10^{-13} C$,
- une règle de plastique qui porte alors la charge $q_2 = - 9.10^{-13} C$.

On réalise le contact entre les zones électrisées de la baguette et de la règle.

3-3-1) Calculer la charge électrique de l'ensemble {règle + baguette} et préciser le sens dans lequel s'est fait le transfert des électrons.

3-3-2) Déterminer les nouvelles charges q_1' et q_2' portées par la baguette et la règle après le contact en supposant que $q_1' = q_2'$.

BONNE CHANCE !!!